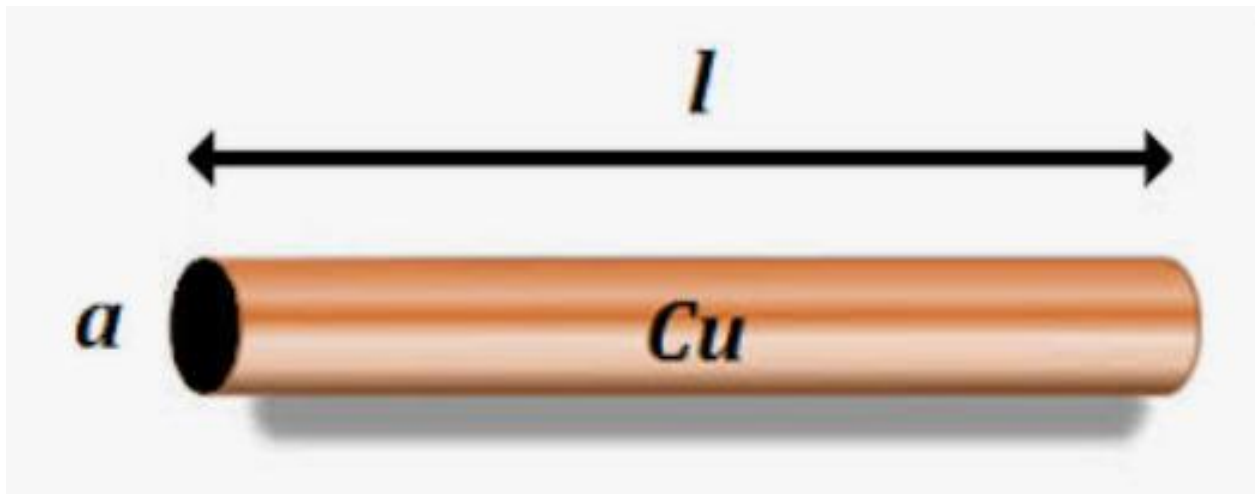


Specifik resistans og ledningsevne



Simon Tran Agerholm forår 2025

Opgaver

1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15 + 1.16 + 1.17 + 1.18

Specifik modstand

Modstanden i ledere afhænger af materialet. Se bog 1 side 363.

Der anvendes typisk kobber- eller aluminiumsledere.

Modstanden beregnes:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

R resistensen [Ω]

ρ (rho) den specifikke modstand (resistivitet) [$\Omega \cdot mm^2/m$] eller [$\Omega \cdot m^2/m$]

Tabelværdi typisk ved 20 °C

l Længden af ledere [m]

S Tværsnittet af ledere [mm^2]

BEMÆRK: Unøjagtig ved vekselspænding

Se denne: <https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=electricity-magnets-and-circuits&type=html,prototype>

Aflæsning af den specifikke modstand

Skema side 359 i 6. udgave (side 363 i 7. udgave) (side 385 i 8. udgave) i bog 1:

Fysisk størrelse	Massefylde	Varmefylde	Smeltepunkt	Smeltevarme	Længdeudv. koefficient	Resistivitet specifik modstand ved 20°C		Modstandstemperatur koefficient
Symbol:	ρ	c		u	α	ρ	ρ	α
Måleenhed:	kg/m ³	kJ/(kg·°C)	°C	kJ/kg	°C ⁻¹	$\Omega \cdot m$	$\Omega \text{ mm}^2/m$	°C ⁻¹
Aluminium	$2,7 \cdot 10^3$	0,92	659	400	$23 \cdot 10^{-6}$	$29 \cdot 10^{-9}$	0,029	$3,7 \cdot 10^{-3}$
Bly	$11,3 \cdot 10^3$	0,13	327	25	$29 \cdot 10^{-6}$	$210 \cdot 10^{-9}$	0,210	$4,1 \cdot 10^{-3}$
Guld	$19,3 \cdot 10^3$	0,13	1063	65	$14 \cdot 10^{-6}$	$22 \cdot 10^{-9}$	0,022	$3,4 \cdot 10^{-3}$
Jern	$7,8 \cdot 10^3$	0,46	1528	270	$12 \cdot 10^{-6}$	$140 \cdot 10^{-9}$	0,140	$6,4 \cdot 10^{-3}$
Kanthal Al	$7,1 \cdot 10^3$		1600		$27,8 \cdot 10^{-6}$	$1,45 \cdot 10^{-6}$	1,45	
Kobber (ledning)	$8,9 \cdot 10^3$	0,39	1083	210	$18 \cdot 10^{-6}$	$17,5 \cdot 10^{-9}$	0,0175	$4 \cdot 10^{-3}$
Konstantan	$8,9 \cdot 10^3$	0,41	1275		$14 \cdot 10^{-6}$	$488 \cdot 10^{-9}$	0,488	$5 \cdot 10^{-6}$
Kromnikkel	$8,4 \cdot 10^3$	0,46	1400		$14 \cdot 10^{-6}$	$1,05 \cdot 10^{-6}$	1,05	$0,13 \cdot 10^{-3}$
Kviksølv	$13,6 \cdot 10^3$	0,14	-39	11		$960 \cdot 10^{-9}$	0,960	$0,9 \cdot 10^{-3}$
Manganin	$8,4 \cdot 10^3$	0,41	960		$17 \cdot 10^{-6}$	$420 \cdot 10^{-9}$	0,420	$30 \cdot 10^{-6}$
Platin	$21,4 \cdot 10^3$	0,13	1773	114	$9 \cdot 10^{-6}$	$90 \cdot 10^{-9}$	0,090	$4 \cdot 10^{-3}$
Sølv	$10,5 \cdot 10^3$	0,25	961	88	$20 \cdot 10^{-6}$	$15,8 \cdot 10^{-9}$	0,0158	$4 \cdot 10^{-3}$
Tin	$7,3 \cdot 10^3$	0,22	232	60	$27 \cdot 10^{-6}$	$200 \cdot 10^{-9}$	0,200	$4,6 \cdot 10^{-3}$
Wolfram	$19,3 \cdot 10^3$	0,14	3380		$4,5 \cdot 10^{-6}$	$55 \cdot 10^{-9}$	0,055	$4 \cdot 10^{-3}$
Kul (glødetråd)	$1,6 \cdot 10^3$					$40 \cdot 10^{-6}$	40	$-0,4 \cdot 10^{-3}$
Zink	$7,1 \cdot 10^3$	0,39	419	110	$36 \cdot 10^{-6}$	$62,5 \cdot 10^{-9}$	0,0625	$3,9 \cdot 10^{-3}$
Vand	$1 \cdot 10^3$	4,19	0					
Is	$0,9 \cdot 10^3$	2,10	0	335	$51 \cdot 10^{-6}$			



Kabel

4 x 10 mm² installationskabel (kobber):



$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} \Rightarrow R = \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} \cdot \frac{\text{m}}{\text{mm}^2} \Rightarrow R = \Omega$$

Hvor stor er resistansen, hvis kablet er 300 meter langt?

BEMÆRK altid enheder, når du aflæser i en tabel.

Ledningsevne

Den specifikke ledningsevne er næsten det samme som specifik modstand – bare omvendt! Bruges så godt som næsten ikke i elektroteknik.

Ledningsevnen beregnes:

$$\gamma = \frac{1}{\rho}$$

$$\gamma = G \cdot \frac{l}{S}$$

$$G = \gamma \cdot \frac{S}{l}$$

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$$

γ	den specifikke ledningsevne (konduktivitet) [$\text{m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$] eller [$\text{m}/(\Omega \cdot \text{m}^2)$]
ρ (rho)	den specifikke modstand (resistivitet) [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$] eller [$\Omega \cdot \text{m}^2/\text{m}$]
	Tabelværdi typisk ved 20 °C
G	Konduktansen [S] S ~ Siemens
l	Længden af lederen [m]
S	Tværsnittet af lederen [mm^2]

Anvendelse af ledningsevne

Kedelvandsbehandling – I dampkedler er der strenge krav til ledningsevnen, så der for eksempel ikke dannes kedelsten eller korrosion.

Magnetiske flowmålere, hvor der genereres et magnetisk felt på tværs af målerør, som væsken løber igennem.

Eksempel

Opgave 1

En kobberleder er 1 km lang og har tværsnittet 4 mm^2 .
Beregn lederens resistans.

Opgave 2

En kobber ledning har tværsnittet 10 mm^2 og resistansen $80 \text{ m}\Omega$.
Beregn længden af ledningen.

Opgave 3

En aluminiumsleder har resistansen $740 \text{ m}\Omega$ og længden 500 m.
Beregn tværsnittet af lederen.

Eksempel

Opgave 4

Beregn den specifikke ledningsevne for aluminium.

Opgave 5

En 700 m lang kobberleder leder har tværsnittet 6 mm^2 .

Beregn konduktansen.